Guion de pruebas y video — Avance 1 ISW-621

Orden exacto de la sección 3 de las *Instrucciones de entrega*. Cada paso indica la petición en Scalar, el JSON que se pega y el código esperado. Los ids corresponden a los datos semilla de la demo (base recién creada). Después de cada registro, actualización o asociación hay un **GET de persistencia**: es obligatorio mostrarlo en el video.

> **Cómo probar en Scalar:** abrir el endpoint → **Test Request** → completar los parámetros de ruta (`id`, `specialtyId`, `supplierId`) y de consulta (`status`, `categoryId`, `assetId`…) en sus campos → en **Body** elegir **JSON** y pegar el bloque tal cual → **Send**. Para la imagen, en **Body** elegir **Multipart Form**, campo `file`, tipo **File**. Cada bloque JSON de este documento se copia completo, sin editar.
>
> Narración sugerida por paso: "*Registrar un repuesto con un código que ya existe: responde 409.*" No se explica código. Ids que genera SQL Server al crear (base limpia): activo **12**, categoría **9**, técnico **9**, especialidad **9**, repuesto **12**, proveedor **9**, orden **11**. Si ensayaste antes, recrea la base (Parte 2) para que coincidan.

Parte 1 — Presentación (≈30 s)

Equipo, integrantes (Andrey Delgado y Austin) y contexto: **Equipos de TI / Data Center**. Sin diapositivas ni código.

Parte 2 — Base de datos desde cero (≈1:30)

En la consola del Package Manager o en una terminal, desde la carpeta de la solución:

```
dotnet ef database drop -f --project Proyecto.Infraestructure --startup-project Proyecto.WebAPI -- --
environment Development
dotnet ef database update --project Proyecto.Infraestructure --startup-project Proyecto.WebAPI -- --environment
Development
```

1. Mostrar en SSMS que la base no existe (o está vacía) antes del `update`.
2. Ejecutar el `update` y mostrar la lista de migraciones aplicadas.
3. Levantar el proyecto (F5) y mostrar en SSMS las tablas con datos: `SELECT COUNT(*)` de Assets, AssetCategories, Technicians, Specialties, TechnicianSpecialties, SpareParts, SparePartSuppliers, Suppliers y MaintenanceOrders (8 a 12 filas cada una).

Parte 3 — Scalar (≈30 s)

Abrir `/scalar` y recorrer la lista: activos, categorías, técnicos, especialidades, repuestos, proveedores, órdenes y catálogos. Abrir un endpoint para mostrar el resumen, los códigos 200/201/400/404/409/500 y el esquema de respuesta con los campos calculados.

Parte 4 — Gestión de Activos (5.1)

4.1 Listar con filtros — 200

- `GET /api/assets` → muestra `categoryName`, `ageInMonths`, `maintenanceOrderCount` e `imageUrl`. No aparece el dado de baja (PC-0001).
- `GET /api/assets?categoryId=1` → solo servidores.
- `GET /api/assets?status=OutOfService` → LAP-0002.
- `GET /api/assets?status=Roto` → **400** (filtro inválido).

4.2 Detalle — `GET /api/assets/1` → 200. Mostrar `category` con `preventiveThresholdHours`, `ageInMonths`, `maintenanceOrderCount`, `maintenanceOrders` (código, fecha, tipo, prioridad, estado), `imageUrl` y los atributos propios (`usageHours`, `criticality`).

- `GET /api/assets/999` → **404**.

4.3 Registrar — `POST /api/assets` → **201** (el código lo genera el servidor: `SRV-0003`)

```
{
  "name": "Servidor de monitoreo",
  "description": "Ejecuta Zabbix para el data center",
  "brand": "Dell",
  "model": "PowerEdge R650",
  "serialNumber": "DL-R650-9QK44",
  "acquiredOn": "2025-06-10",
  "purchaseCost": 4200000,
  "usefulLifeMonths": 60,
  "usageHours": 2100,
  "criticality": "High",
  "categoryId": 1,
  "locationId": 1,
  "supplierId": 1
}
```

→ **400** (validación) — `POST /api/assets` → la respuesta lista cada campo con su motivo:

```
{
  "name": "",
  "description": "Ejecuta Zabbix para el data center",
  "brand": "Dell",
  "model": "PowerEdge R650",
  "serialNumber": "DL-R650-9QK44",
  "acquiredOn": "2030-01-01",
  "purchaseCost": 4200000,
  "usefulLifeMonths": 60,
  "usageHours": 2100,
  "criticality": "Altisima",
  "categoryId": 1,
```

```
  "locationId": 1,
  "supplierId": 1
}
```

→ 409 (duplicado) — `POST /api/assets`. El número de serie ya lo tiene SRV-0001. Narrar: el código es único y lo genera el servidor con el prefijo de la categoría, por eso el duplicado que se puede provocar es el número de serie:

```
{
  "name": "Servidor de monitoreo",
  "description": "Ejecuta Zabbix para el data center",
  "brand": "Dell",
  "model": "PowerEdge R650",
  "serialNumber": "DL-R750-7HX21",
  "acquiredOn": "2025-06-10",
  "purchaseCost": 4200000,
  "usefulLifeMonths": 60,
  "usageHours": 2100,
  "criticality": "High",
  "categoryId": 1,
  "locationId": 1,
  "supplierId": 1
}
```

- Persistencia: `GET /api/assets/12`.

4.4 Actualizar — `PUT /api/assets/12` → 200

```
{
  "name": "Servidor de monitoreo y alertas",
  "description": "Zabbix y Grafana para el data center",
  "brand": "Dell",
  "model": "PowerEdge R650",
  "serialNumber": "DL-R650-9QK44",
  "acquiredOn": "2025-06-10",
  "purchaseCost": 4200000,
  "usefulLifeMonths": 60,
  "usageHours": 2400,
  "criticality": "High",
  "categoryId": 1,
  "locationId": 1,
  "supplierId": 1
}
```

→ 400 — `PUT /api/assets/12`:

```
{
  "name": "Servidor de monitoreo y alertas",
  "description": "Zabbix y Grafana para el data center",
  "brand": "Dell",
  "model": "PowerEdge R650",
  "serialNumber": "DL-R650-9QK44",
  "acquiredOn": "2025-06-10",
  "purchaseCost": 4200000,
  "usefulLifeMonths": 0,
  "usageHours": 2400,
  "criticality": "High",
  "categoryId": 1,
  "locationId": 1,
  "supplierId": 1
}
```

→ 404 — `PUT /api/assets/999`:

```
{
  "name": "Servidor de monitoreo y alertas",
  "description": "Zabbix y Grafana para el data center",
  "brand": "Dell",
  "model": "PowerEdge R650",
  "serialNumber": "DL-R650-9QK44",
  "acquiredOn": "2025-06-10",
  "purchaseCost": 4200000,
  "usefulLifeMonths": 60,
  "usageHours": 2400,
  "criticality": "High",
  "categoryId": 1,
  "locationId": 1,
  "supplierId": 1
}
```

- Persistencia: `GET /api/assets/12`.

4.5 Cambiar estado administrativo — `PATCH /api/assets/12/status` → 200

```
{ "status": "OutOfService" }
```

→ 400 — `PATCH /api/assets/12/status`:

```
{
  "status": "Roto"
}
```

→ 404 — `PATCH /api/assets/999/status`:

```
{
  "status": "OutOfService"
}
```

→ **409** — `PATCH /api/assets/4/status` (NET-0002 tiene la orden OT-2026-0003 abierta):

```
{
  "status": "OutOfService"
}
```

- Persistencia: `GET /api/assets/12` → `status: OutOfService`.

4.6 Baja lógica — `DELETE /api/assets/12` → 200 (pasa a `Decommissioned`, no se borra la fila).

- **409**: `DELETE /api/assets/2` → SRV-0002 tiene la orden OT-2026-0002 en ejecución.
- **404**: `DELETE /api/assets/999`, y repetir `DELETE /api/assets/12` (ya dado de baja).
- Persistencia: `GET /api/assets?status=Decommissioned` muestra el 12 y PC-0001; `GET /api/assets/12` sigue mostrando su historial.

4.7 Imagen — `POST /api/assets/1/image` (multipart, campo `file`, un .png o .jpg menor de 2 MB) → 200.

- **400**: subir un .pdf o un archivo de más de 2 MB.
- **404**: `POST /api/assets/999/image`.
- Persistencia: `GET /api/assets/1` → `imageUrl` nueva; abrir la URL en el navegador. Un activo sin imagen muestra `/images/assets/default.png`.

Parte 5 — Categoría de Activo (5.2)

5.1 Listar — `GET /api/asset-categories` → 200 con `assetCount`.

5.2 Detalle — `GET /api/asset-categories/1` → 200 con `preventiveThresholdHours`, `assetCount` y `assets` (código, nombre, estado). `GET /api/asset-categories/999` → **404**.

5.3 Registrar — `POST /api/asset-categories` → **201**

```
{
  "name": "Videovigilancia",
  "description": "Cámaras IP y grabadores NVR",
  "codePrefix": "CAM",
  "preventiveThresholdHours": 3000
}
```

→ **400** — `POST /api/asset-categories`:

```
{
  "name": "",
  "description": "Prueba inválida",
```

```
  "codePrefix": "cam1",
  "preventiveThresholdHours": 0
}
```

→ 409 — `POST /api/asset-categories` (el nombre ya existe):

```
{
  "name": "Servidores",
  "description": "Cámaras IP y grabadores NVR",
  "codePrefix": "SRVX",
  "preventiveThresholdHours": 3000
}
```

- Persistencia: `GET /api/asset-categories/9`.

5.4 Actualizar — `PUT /api/asset-categories/9` → 200

```
{
  "name": "Videovigilancia IP",
  "description": "Cámaras IP, NVR y switches PoE",
  "codePrefix": "CAM",
  "preventiveThresholdHours": 2500
}
```

→ 400 — `PUT /api/asset-categories/9`:

```
{
  "name": "Videovigilancia IP",
  "description": "Cámaras IP, NVR y switches PoE",
  "codePrefix": "CAM",
  "preventiveThresholdHours": -5
}
```

→ 404 — `PUT /api/asset-categories/999`:

```
{
  "name": "Videovigilancia IP",
  "description": "Cámaras IP, NVR y switches PoE",
  "codePrefix": "CAM",
  "preventiveThresholdHours": 2500
}
```

- Persistencia: `GET /api/asset-categories/9`.

5.5 Eliminar — `DELETE /api/asset-categories/9` → 200.

- **409**: `DELETE /api/asset-categories/1` (tiene activos).
- **404**: repetir `DELETE /api/asset-categories/9`.

Parte 6 — Técnicos y Especialidades (5.3)

6.1 Listar técnicos con filtros — `GET /api/technicians` → 200 con `specialtyCount`.

- `GET /api/technicians?specialtyId=1&isAvailable=true` → técnicos disponibles con Servidores y virtualización.
- `GET /api/technicians?isAvailable=false` → Andrea Vargas y Ricardo Jiménez.

6.2 Detalle — `GET /api/technicians/1` → Laura Mora con 3 especialidades: nivel, `certifiedSince` y `seniorityInMonths`. `GET /api/technicians/999` → **404**.

6.3 Registrar técnico — `POST /api/technicians` → **201**

```
{
  "fullName": "Valeria Rojas Méndez",
  "identificationNumber": "1-1987-0321",
  "email": "valeria.rojas@empresa.example",
  "phone": "8810-1009",
  "hourlyRate": 14000,
  "isAvailable": true
}
```

→ **400** — `POST /api/technicians`:

```
{
  "fullName": "Valeria Rojas Méndez",
  "identificationNumber": "1-1987-0321",
  "email": "no-es-correo",
  "phone": "12",
  "hourlyRate": -1,
  "isAvailable": true
}
```

→ (Extra) **409** — `POST /api/technicians` (la identificación ya es de Laura Mora):

```
{
  "fullName": "Valeria Rojas Méndez",
  "identificationNumber": "1-1234-0567",
  "email": "valeria.rojas@empresa.example",
  "phone": "8810-1009",
  "hourlyRate": 14000,
  "isAvailable": true
}
```

- Persistencia: `GET /api/technicians/9`.

6.4 Actualizar técnico — `PUT /api/technicians/9` → 200

```
{
  "fullName": "Valeria Rojas Méndez",
  "identificationNumber": "1-1987-0321",
  "email": "valeria.rojas@empresa.example",
  "phone": "8810-1009",
  "hourlyRate": 15500,
  "isAvailable": false
}
```

→ 400 — `PUT /api/technicians/9`:

```
{
  "fullName": "",
  "identificationNumber": "1-1987-0321",
  "email": "valeria.rojas@empresa.example",
  "phone": "8810-1009",
  "hourlyRate": 15500,
  "isAvailable": false
}
```

→ 404 — `PUT /api/technicians/999`:

```
{
  "fullName": "Valeria Rojas Méndez",
  "identificationNumber": "1-1987-0321",
  "email": "valeria.rojas@empresa.example",
  "phone": "8810-1009",
  "hourlyRate": 15500,
  "isAvailable": false
}
```

- Persistencia: `GET /api/technicians/9`.

6.5 Listar y registrar especialidades — `GET /api/specialties` → 200 con `technicianCount`. `POST /api/specialties` → **201**

```
{ "name": "Telefonía IP", "description": "Centrales VoIP y teléfonos IP" }
```

→ 400 — `POST /api/specialties`:

```
{
  "name": "",
  "description": "Sin nombre"
}
```

→ (Extra) **409** — `POST /api/specialties`:

```
{
  "name": "Ciberseguridad",
  "description": "Duplicada"
}
```

- Persistencia: `GET /api/specialties/9`.

6.6 Detalle de especialidad — `GET /api/specialties/1` → técnicos con `certificationLevel` e `isAvailable`. `GET /api/specialties/999` → **404**.

6.7 Actualizar especialidad — `PUT /api/specialties/9` → 200

```
{ "name": "Telefonía IP y videoconferencia", "description": "VoIP, salas de videoconferencia" }
```

→ 400 — `PUT /api/specialties/9`:

```
{
  "name": "ab",
  "description": "Nombre demasiado corto"
}
```

→ 404 — `PUT /api/specialties/999`:

```
{
  "name": "Telefonía IP y videoconferencia",
  "description": "VoIP, salas de videoconferencia"
}
```

6.8 Asociar especialidad — `POST /api/technicians/9/specialties/9` → **201**

```
{ "certificationLevel": "Intermediate", "certifiedSince": "2024-03-15" }
```

→ 400 — `POST /api/technicians/9/specialties/9`:

```
{
  "certificationLevel": "Expert",
  "certifiedSince": "2030-01-01"
}
```

→ 404 — `POST /api/technicians/999/specialties/9` y `POST /api/technicians/9/specialties/999`, con este cuerpo:

```
{
  "certificationLevel": "Intermediate",
  "certifiedSince": "2024-03-15"
}
```

→ **409** — repetir `POST /api/technicians/9/specialties/9`:

```
{
  "certificationLevel": "Intermediate",
  "certifiedSince": "2024-03-15"
}
```

- Persistencia: `GET /api/technicians/9` → `specialtyCount: 1` con `seniorityInMonths`; `GET /api/specialties/9` muestra a Valeria.

6.9 Desasociar — `DELETE /api/technicians/9/specialties/9` → 200 (devuelve el técnico sin la especialidad).

- **404**: repetir el mismo DELETE.

Parte 7 — Repuestos y Proveedores (5.4)

7.1 Listar repuestos — `GET /api/spare-parts` → 200 con `isBelowMinimum`, `shortage` y `supplierCount`. Señalar REP-BAT-RBC (stock igual al mínimo: `shortage` 0) y REP-LCD-840 (sin proveedores).

7.2 Stock bajo el mínimo — `GET /api/spare-parts/below-minimum` → REP-SSD-960, REP-TON-89A y REP-LCD-840.

7.3 Detalle — `GET /api/spare-parts/1` → proveedores con `offeredPrice` y `estimatedLeadTimeDays`. `GET /api/spare-parts/999` → **404**.

7.4 Registrar repuesto — `POST /api/spare-parts` → **201**

```
{
  "code": "REP-NIC-25G",
  "name": "Tarjeta de red 25 GbE",
  "description": "Dos puertos SFP28 para servidores",
  "unitOfMeasure": "Unit",
  "currentStock": 1,
  "minimumStock": 2
}
```

→ **400** — `POST /api/spare-parts` (el stock nunca es negativo):

```
{
  "code": "REP-NIC-10G",
  "name": "Tarjeta de red 25 GbE",
  "description": "Dos puertos SFP28 para servidores",
  "unitOfMeasure": "Caja",
  "currentStock": -3,
  "minimumStock": 2
}
```

→ **409** — `POST /api/spare-parts` (el código ya existe):

```
{
  "code": "REP-SSD-960",
  "name": "Tarjeta de red 25 GbE",
  "description": "Dos puertos SFP28 para servidores",
  "unitOfMeasure": "Unit",
  "currentStock": 1,
  "minimumStock": 2
}
```

- Persistencia: `GET /api/spare-parts/12` → `isBelowMinimum: true`, `shortage: 1`.

7.5 Actualizar repuesto — `PUT /api/spare-parts/12` → 200

```
{
  "code": "REP-NIC-25G",
  "name": "Tarjeta de red 25 GbE",
  "description": "Dos puertos SFP28 para servidores",
  "unitOfMeasure": "Unit",
  "currentStock": 5,
  "minimumStock": 2
}
```

→ **400** — `PUT /api/spare-parts/12`:

```
{
  "code": "REP-NIC-25G",
  "name": "Tarjeta de red 25 GbE",
  "description": "Dos puertos SFP28 para servidores",
  "unitOfMeasure": "Unit",
  "currentStock": 5,
  "minimumStock": -1
}
```

→ **404** — `PUT /api/spare-parts/999`:

```
{
  "code": "REP-NIC-25G",
  "name": "Tarjeta de red 25 GbE",
  "description": "Dos puertos SFP28 para servidores",
  "unitOfMeasure": "Unit",
  "currentStock": 5,
  "minimumStock": 2
}
```

- Persistencia: `GET /api/spare-parts/12` → `isBelowMinimum: false`, `shortage: 0`.

7.6 Listar y registrar proveedores — `GET /api/suppliers` → 200. `POST /api/suppliers` → **201**

```
{
  "name": "Componentes de Red Pacífico",
  "taxId": "3-101-456709",
  "contactName": "Gabriela Mora",
  "phone": "2661-9900",
  "email": "ventas@redpacifico.example",
  "address": "Puntarenas centro",
  "generalConditions": "Envío gratis en pedidos mayores a 200 000 colones"
}
```

→ **400** — `POST /api/suppliers`:

```
{
  "name": "Componentes de Red Pacífico",
  "taxId": "123",
  "contactName": "Gabriela Mora",
  "phone": "abc",
  "email": "ventas@redpacifico.example",
  "address": "Puntarenas centro",
  "generalConditions": "Envío gratis en pedidos mayores a 200 000 colones"
}
```

→ (Extra) **409** — `POST /api/suppliers` (la cédula jurídica ya existe):

```
{
  "name": "Componentes de Red Pacífico",
  "taxId": "3-101-456701",
  "contactName": "Gabriela Mora",
  "phone": "2661-9900",
  "email": "ventas@redpacifico.example",
  "address": "Puntarenas centro",
  "generalConditions": "Envío gratis en pedidos mayores a 200 000 colones"
}
```

- Persistencia: `GET /api/suppliers/9`.

7.7 Detalle de proveedor — `GET /api/suppliers/1` → `spareParts` con código, nombre, precio y días. `GET /api/suppliers/999` → **404**.

7.8 Actualizar proveedor — `PUT /api/suppliers/9` → 200

```
{
  "name": "Componentes de Red Pacífico",
  "taxId": "3-101-456709",
  "contactName": "Gabriela Mora Solís",
```

```
  "phone": "2661-9900",
  "email": "ventas@redpacifico.example",
  "address": "Puntarenas centro",
  "generalConditions": "Envío gratis en pedidos mayores a 200 000 colones",
  "isActive": true
}
```

→ 400 — `PUT /api/suppliers/9`:

```
{
  "name": "",
  "taxId": "3-101-456709",
  "contactName": "Gabriela Mora Solís",
  "phone": "2661-9900",
  "email": "ventas@redpacifico.example",
  "address": "Puntarenas centro",
  "generalConditions": "Envío gratis en pedidos mayores a 200 000 colones",
  "isActive": true
}
```

→ 404 — `PUT /api/suppliers/999`:

```
{
  "name": "Componentes de Red Pacífico",
  "taxId": "3-101-456709",
  "contactName": "Gabriela Mora Solís",
  "phone": "2661-9900",
  "email": "ventas@redpacifico.example",
  "address": "Puntarenas centro",
  "generalConditions": "Envío gratis en pedidos mayores a 200 000 colones",
  "isActive": true
}
```

7.9 Asociar proveedor a repuesto — `POST /api/spare-parts/12/suppliers/9` → 201

```
{ "offeredPrice": 185000, "estimatedLeadTimeDays": 6 }
```

→ 400 — `POST /api/spare-parts/12/suppliers/9`:

```
{
  "offeredPrice": -10,
  "estimatedLeadTimeDays": 500
}
```

→ 404 — `POST /api/spare-parts/999/suppliers/9` y `POST /api/spare-parts/12/suppliers/999`, con este cuerpo:

```
{
  "offeredPrice": 185000,
  "estimatedLeadTimeDays": 6
}
```

→ (Extra) **409** — repetir `POST /api/spare-parts/12/suppliers/9`, o `POST /api/spare-parts/12/suppliers/8` (TecnoRepuestos está inactivo):

```
{
  "offeredPrice": 185000,
  "estimatedLeadTimeDays": 6
}
```

- Persistencia: `GET /api/spare-parts/12` → `supplierCount: 1`; `GET /api/suppliers/9` → muestra REP-NIC-25G.

7.10 Actualizar condiciones — `PUT /api/spare-parts/12/suppliers/9` → 200

```
{ "offeredPrice": 172500, "estimatedLeadTimeDays": 4 }
```

→ **400** — `PUT /api/spare-parts/12/suppliers/9`:

```
{
  "offeredPrice": -1,
  "estimatedLeadTimeDays": 4
}
```

→ **404** — `PUT /api/spare-parts/12/suppliers/1` (ese proveedor no está asociado):

```
{
  "offeredPrice": 172500,
  "estimatedLeadTimeDays": 4
}
```

- Persistencia: `GET /api/spare-parts/12`.

Parte 8 — Orden de Mantenimiento (5.5)

8.1 Crear solicitud — `POST /api/maintenance-orders` → **201** con `status: Requested`, `workOrderCode` generado (OT-2026-0011) y `daysSinceRequest: 0`

```
{
  "assetId": 3,
  "maintenanceTypeId": 1,
  "supplierId": 2,
  "title": "Preventivo del switch core",
```

```
  "reason": "Se acerca al umbral de horas de uso de la categoría",
  "description": "Limpieza, revisión de ventiladores y respaldo de configuración",
  "priority": "Medium"
}
```

→ **400** — `POST /api/maintenance-orders`:

```
{
  "assetId": 3,
  "maintenanceTypeId": 1,
  "supplierId": 2,
  "title": "",
  "reason": "Se acerca al umbral de horas de uso de la categoría",
  "description": "Limpieza, revisión de ventiladores y respaldo de configuración",
  "priority": "Altisima"
}
```

→ **404** — `POST /api/maintenance-orders` (el activo no existe):

```
{
  "assetId": 999,
  "maintenanceTypeId": 1,
  "supplierId": 2,
  "title": "Preventivo del switch core",
  "reason": "Se acerca al umbral de horas de uso de la categoría",
  "description": "Limpieza, revisión de ventiladores y respaldo de configuración",
  "priority": "Medium"
}
```

→ Estado forzado — `POST /api/maintenance-orders`: se envía `status` y la orden igual se crea en `Requested`, porque el DTO no tiene ese campo:

```
{
  "assetId": 3,
  "maintenanceTypeId": 1,
  "supplierId": 2,
  "title": "Preventivo del switch core (prueba de estado)",
  "reason": "Se acerca al umbral de horas de uso de la categoría",
  "description": "Limpieza, revisión de ventiladores y respaldo de configuración",
  "priority": "Medium",
  "status": "Completed"
}
```

8.2 Listar con filtro por activo — `GET /api/maintenance-orders` → todas con `assetCode`, `assetName` y `daysSinceRequest`. `GET /api/maintenance-orders?assetId=3` → solo NET-0001. `GET /api/maintenance-orders?assetId=999` → **404**.

8.3 Detalle — `GET /api/maintenance-orders/11` → todos los campos, `asset` (id, código, nombre, estado y categoría) y `daysSinceRequest`. `GET /api/maintenance-orders/999` → **404**.

Parte 9 — Logging y errores (≈1 min)

1. Con la consola de la API visible, ejecutar `GET /api/assets/1`: mostrar las dos líneas `[INF]` (inicio y fin) con el id.
2. Ejecutar `DELETE /api/asset-categories/1` → 409. En la consola aparece `[WRN] Regla de negocio incumplida ... TraceId <valor>`.
3. Copiar el `traceId` de la respuesta y buscarlo en la consola o en `Proyecto.WebAPI/Logs/log-AAAAMMDD.txt`: es el mismo valor que aparece entre corchetes en la línea del log.

Lista de entrega (antes del domingo 25 a las 12:00 m.d.)

- [ ] `dotnet build` y `dotnet test` sin errores en la versión final.
- [ ] Migración nueva generada y aplicada desde una base vacía (`database drop` + `database update`).
- [ ] Commit final en GitLab y tag: `git tag avance-1` y `git push origin avance-1`.
- [ ] .zip de la solución **sin** `bin/` **ni** `obj/` (y sin `.vs/`), del mismo commit del tag.
- [ ] Video de 15 minutos como máximo, con audio, subido como "no listado" en YouTube o Drive con acceso por enlace. Probarlo en una ventana de incógnito.
- [ ] Tabla de verificación completa: hash del tag, enlace y duración del video, minuto (mm:ss) de cada rubro y observaciones donde haga falta.